
2.8 Efficacité des Procédés Chimiques



Objectifs

- Optimisation d'un procédé chimique;
- Définir le réactif limitant et les réactifs en excès;
- Analyser un procédé chimique;
 - a) à l'entrée du procédé:*
 - Déterminer le réactif limitant
 - Calculer le % excès des réactifs en excès
 - Calculer la conversion du réactif limitant
 - b) à la sortie du procédé:*
 - Calcul du rendement des produits

Procédés chimiques

- Un procédé chimique implique une ou plusieurs réactions chimiques;

Exemple : La fabrication du savon est un procédé qui implique une réaction chimique entre 3 ingrédients (substances) :

- de l'huile,
- de la soude caustique
- l'eau.



Efficacité des procédés chimiques

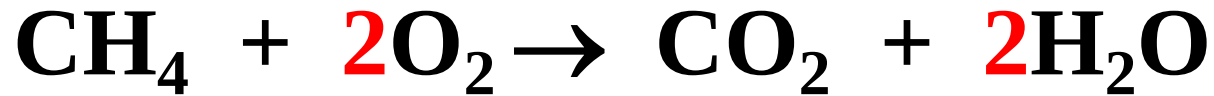
- Généralement, les réactions chimiques ne sont pas complètes
- L'efficacité du procédé dépend:
 - Des conditions d'exploitation (temps de séjour, température, pression, qualité du mélange...)
 - De la proportion des quantités de réactifs
 - Du coût

+ Les enjeux environnementaux

Optimisation des quantités des réactifs

- Lors des réactions chimiques les réactifs ne sont pas habituellement présents en quantités stœchiométriques
- La mesure des quantités et des débits et le contrôle des procédés sont imparfaits
- On choisit les quantités des différents réactifs nécessaires de façon à optimiser son procédé :
- Pour ce faire, il va mettre volontairement, pour certains réactifs, de plus grandes quantités que requises (**réactifs en excès**)
- Selon cette méthode, un seul réactif sera (théoriquement) utilisé en entier : **le limitant**
- Ce choix est basé sur des critères :
 - **Économiques**
 - **Environnementaux**
 - **Techniques**

Exemple: chauffage au gaz naturel



Le méthane (CH_4) est vendu par Gaz métro
L'oxygène (O_2) est tiré de l'air parce que

- *Le méthane est plus coûteux que l'oxygène*
- *Le rejet de méthane imbrûlé est dommageable pour l'environnement.*

On s'assurera de fournir de l'air en **excès**, de manière à utiliser le **méthane** au maximum dans la réaction

Le **méthane** est le **réactif limitant**



Entrée du procédé

Le limitant

- Le réactif **limitant** est celui qui s'épuisera en premier lors de la réaction: la réaction est alors stoppée
- Lorsque l'on connaît les quantités **fournies** de chacun des **réactifs**, on peut déterminer, avec l'équation chimique, lequel est **le limitant**

Méthode pour identifier le réactif limitant: **Méthode # 01**

1. Écrire l'équation équilibrée;
2. Convertir les quantités fournies (massiques) des réactifs sous forme molaires;
1. Diviser le nombre de moles de chaque réactif par son coefficient stœchiométrique;
2. Le réactif donnant le plus petit rapport est le réactif limitant la réaction.

Exercise # 01

On fait réagir 0,08 mol de d'aluminium avec 0,09mol de soufre.
Il se forme du sulfure d'aluminium selon la réaction dont l'équation bilan est :



- a) Quel est le réactif limitant ?
b) Quel est le nombre de moles de Al requis ? Et combien en restera t-il ?

Réponses:

a) - et Pour le soufre: $\frac{0.09 \text{ (mol)}}{3} = 0.03 \text{ (mol)}$
d'où : le soufre est le réactif limitant.

b) - Nombre de moles requis de Al : On utilise toujours la quantité du réactif limitant :

$$n_{\text{Al(requis)}} = \frac{0.09 \text{ (mol) de S} \times 2 \text{ (mol) de Al}}{3 \text{ (mol) de S}} = 0.06 \text{ (mol) ;}$$

- Il restera $0.08 - 0.06 \text{ (mol)} = 0.02 \text{ (mol)}$ d'Aluminium

Exercise # 02

On fait réagir 4.10 g de Zn (s) avec 6.503 g de HNO₃ (aq), cette réaction conduit à :



Données : $M_{\text{Zn}} = 65.39 \text{ g/mol}$ et $M_{\text{HNO}_3} = 63,01 \text{ g/mol}$

Quel est le réactif limitant ?

Réponses:

- Équilibrer la réaction : $\textcolor{red}{1} \text{ Zn (s)} + \textcolor{blue}{a} \text{ HNO}_3 \rightarrow \textcolor{red}{1} \text{ Zn (NO}_3)_2 + \textcolor{blue}{b} \text{ H}_2\text{O} + \textcolor{blue}{c} \text{ NO}_2$
- en utilisant la méthode de système d'équations : $a = 2 \times b$; $a = 2 + c$; $3 \times a = 6 + b + 2 \times c$
- avec la Ti : $a = 4$; $b = 2$; $c = 2$
- Convertir les quantités fournies en moles :
$$n_{\text{Zn}} = \frac{4.10 \text{ (g)}}{65.39 \text{ (}\frac{\text{g}}{\text{mol}}\text{)}} = 0.063 \text{ (mol)} \quad \text{et} \quad n_{\text{HNO}_3} = \frac{6.503 \text{ (g)}}{63.01 \text{ (}\frac{\text{g}}{\text{mol}}\text{)}} = 0.103 \text{ (mol)}$$
- Calculer les rapports : pour Zn : $0.063/1 = \mathbf{0.063}$. pour HNO₃ : $0.103/4 = \mathbf{0.026}$

D'où : le réactif limitant est : HNO₃.

Méthode pour identifier le réactif limitant: Méthode # 02

1. Écrire l'équation équilibrée;
2. Déterminer la quantité de produit formé théoriquement par chaque réactif en utilisant les ratios molaires;
3. Le réactif formant théoriquement le moins de produit (n'importe quel produit, en autant que ce soit le même pour chaque calcul) est le réactif limitant la réaction.

L'entrée du procédé

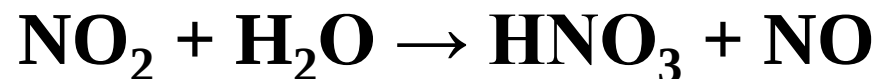
Réactif en excès

- ☐ Le procédé a un (seul) réactif limitant
- ☐ Les autres réactifs sont dits **en excès**
- ☐ On calcule pour chaque autre réactif le pourcentage d'excès:
- ☐ La **quantité requise** est déterminée en utilisant la quantité de
- ☐ réactif limitant et l'équation chimique (sans tenir compte de
- ☐ l'efficacité de la réaction)
- ☐ Le % d'excès peut être supérieur à 100%

$$\% \text{ excès} = \frac{\text{Quantité fournie} - \text{Quantité requise}}{\text{Quantité requise}}$$

Exercice # 03

- Pour préparer industriellement de l'acide nitrique, on fait réagir du dioxyde d'azote et de l'eau selon la réaction (non-balancée) :



Si on fournit quotidiennement **500 kg** de dioxyde d'azote et **100 kg** d'eau;

- Identifiez le réactif limitant ?
- Calculez le pourcentage d'excès de l'autre réactif?

La sortie du procédé

- **Efficacité de la réaction**

Même en optimisant les conditions d'exploitation et les quantités de chaque réactif, l'efficacité de la transformation est rarement 100%

Des tests (mesures) permettent d'évaluer cette efficacité
Selon le but recherché et la nature du procédé, on aura recours à plusieurs mesures (indices) d'efficacité:

- Utilisation des réactifs : **conversion**
- Transformation en produits : **rendement**

La conversion

- Mesure l'efficacité de l'utilisation des réactifs;
- Se détermine pour le réactif limitant (les autres réactifs ne sont jamais utilisés en entier);

- Conversion =
$$\frac{\text{quantité réellement consommée}}{\text{quantité fournie}}$$

$$\text{Conversion} = \frac{\text{quantité de réactif fournie} - \text{quantité restant à la fin de la réaction}}{\text{quantité de réactif fournie}}$$

- La quantité de réactif utilisée, ou restant à la fin de la réaction, est déterminée par une mesure (elle n'est pas obtenue par calcul);
- La valeur maximale théorique est 100%

Le rendement

- Mesure l'efficacité de la transformation des réactifs dans les produits désirés;
- Se calcule en tenant compte de la conversion du réactif limitant

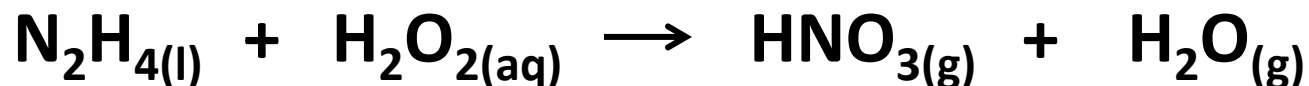
$$\text{Rendement} = \frac{\text{quantité produite du produit}}{\text{quantité prédite par la stoechiométrie}}$$

$$\text{Rendement} = \frac{\text{nombre de moles produites}}{n_{\text{réactif limitant}} \times \text{conversion} \times \frac{\text{coefficient du produit}}{\text{coefficient du réactif limitant}}}$$

- La quantité produite est mesurée, elle n'est pas obtenue par calcul.

Exercice # 04

Voici l'équation d'une réaction exothermique entre l'hydrazine, N_2H_4 , et le peroxyde d'hydrogène, H_2O_2 :



On fait réagir 120 g de N_2H_4 avec une masse égale de H_2O_2 . À la fin de la réaction on retrouve 2.5 (g) de peroxyde d'hydrogène et 55 (g) d'acide nitrique.

- a) Équilibrez l'équation chimique ?
- b) Déterminez le réactif limitant?
- c) Quelle est la masse de HNO_3 obtiendra-t-on?
- d) Quelle masse (en grammes) du réactif en excès reste-t-il à la fin de la réaction? En déduire son % d'excès;
- e) Quelle est la conversion du réactif limitant ?
- f) Calculez le rendement de la réaction en HNO_3 ?

Exercice # 04 : Démarches

À l'entrée du procédé :

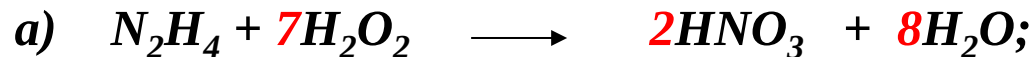
- 120 (g) de N_2H_4 ;
- 120 (g) de H_2O_2 ;

À la sortie du procédé

À la fin de la réaction:

- 2.5 (g) de H_2O_2 ;
- 55 (g) de HNO_3 ;

Exercice # 04 : Réponses



b) $n_{H_2N_4} = \frac{120 \text{ (g)}}{32.045 \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}}\right)} = 3.745 \text{ (mol)}$ et $n_{H_2O_2} = \frac{120 \text{ (g)}}{34.015 \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}}\right)} = 3.528 \text{ (mol)}:$

- Les rapports : Pour H_2N_4 : $\frac{3.745}{1} = 3.745$; Pour H_2O_2 : $\frac{3.528}{7} = 0.504$
d'où : H_2O_2 est le réactif limitant et N_2H_4 est le réactif en excès.

c) En utilisant le réactif limitant : $m_{HNO_3} = 63.51 \text{ (g)}$

d) $m_{H_2N_4(\text{requis})} = \frac{120 \times 1 \times 32.045}{7 \times 34.015} = 16.150 \text{ (g)}$

$m_{H_2N_4(\text{restant})} = m_{H_2N_4(\text{fournie})} - m_{H_2N_4(\text{requis})} = 120 - 16.01 = 103.85 \text{ (g)}$

- $\% \text{ excès}_{H_2N_4} = \frac{120 - 16.15}{16.15} \times 100 = 643 \%$;

e) La conversion en H_2O_2 : - $\text{Conversion}_{H_2O_2} = \frac{120 - 2.5}{120} \times 100 = 97.9 \%$

f) Le rendement en HNO_3 est :

$$\text{Rend}_{HNO_3} = \frac{\frac{55 \text{ (g)}}{63.01 \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}}\right)}}{3.528 \text{ (mol)} \times 0.979 \times \frac{2}{7}} \times 100 = 88.45\%$$